

第四章 L^p 空间

在前面几章中，我们是将函数作为研究对象，考察了函数的可测性和可积性，建立了可测函数理论与 Lebesgue 积分理论. 与黎曼积分理论相比较，这个新的积分理论扩大了积分的对象. 但是，如果把 Lebesgue 可积函数的全体作为一个集合来考虑，这个集合还将呈现出与欧氏空间极其类似的空间结构和空间性质. 本章将要研究这种空间结构与空间性质，不过本章将在更广泛的函数类组成的集合上来讨论这个问题.

本章将考察“ p 次可积函数类” $L^p(E)$ ，其中 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集， p 是大于或等于 1 的正实数. 当 $p = 1$ 时， $L^1(E)$ 就是全体集合 E 上的 Lebesgue 可积函数. 现在着重点不是其中各个函数的积分性质，而是研究集合中函数与函数之间的相互关系，研究这些集合作为整体的结构，如线性结构、拓扑结构和分析结构. 在 $L^p(E)$ 上引入由积分定义的度量

$$d(f, g) = \|f - g\|_p \quad (f, g \in L^p(E)),$$

通过这个度量在这集合 $L^p(E)$ 上引入拓扑. 依靠这个度量，在 $L^p(E)$ 中可以建立类似于欧氏空间的空间结构，这就是所谓的 L^p 空间理论. 我们将研究这个空间在这个度量下的完备性以及这个空间中的函数列的各种极限性质.

众所周知， $L^p(E)$ 空间理论不仅是调和分析理论的基础，也是沟通实变函数理论与泛函分析理论的一个重要枢纽. 它不仅在分析学中占有非常重要的地位，而且在其他各数学分支领域中都有着极其广泛的应用.